

Questões em Sala

Dinâmica — Leis de Newton

#	Fonte	O que cobra	Tempo
Q1	ENEM PPL 2012	1ª Lei (bola no vagão)	4 min
Q9	ENEM PPL 2012	3ª Lei (mãe e o móvel)	3 min
Q8	ENEM 2013	3ª Lei + atrito (rampa)	4 min
Q4	UTFPR Verão 2025	2ª Lei numérica	6 min
Q5	ENEM 2017	2ª Lei + gráfico (cinto)	5 min
Q12	UEL 1995	Plano inclinado: $a = g \sin \theta$	4 min
Q13	UERJ 1998	Rampa: força mínima	4 min
Q14	UTFPR Inverno 2024	Blocos em contato	5 min

Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão.

O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) a lei da inércia. | d) a conservação da energia. |
| b) ação e reação. | e) o princípio da equivalência. |
| c) a 2ª lei de Newton. | |

Questão 1 — resposta: A — lei da inércia

Enquanto cai, a bola **mantém por inércia** a velocidade horizontal que tinha junto com o vagão — a resultante horizontal nela é nula.

Por isso ela cai junto aos pés. **Tanto faz** o vagão estar parado ou em MRU: nos dois casos $\vec{F}_R = \vec{0}$ na horizontal.

Pegadinha: quem responde “2ª Lei” está procurando uma força que não existe. Sem força horizontal, o movimento horizontal simplesmente continua.

Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?

- a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
- b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
- c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
- d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
- e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.

Questão 9 — resposta: E — o par não atua no mesmo corpo

Ação e reação têm a **mesma intensidade** e **sentidos opostos**, mas atuam em **corpos diferentes** — então **nunca se cancelam**.

A resultante *no móvel* pode ser diferente de zero, e ele acelera.

*A armadilha clássica do ENEM: “ação e reação se anulam, logo nada se move”. Só se anulam forças que agem **no mesmo corpo**.*

Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?

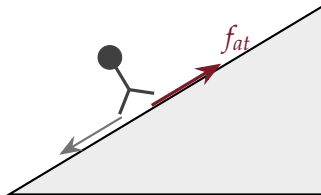
- a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
- c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
- e) Vertical e sentido para cima.

Questão 8 — resposta: C — paralelo ao plano, no sentido do movimento

Ao andar, o pé **empurra o chão para trás** (paralelo à rampa).

Pela 3ª Lei, o chão devolve: o **atrito empurra a pessoa para a frente**.

Quem anda é movido pelo chão. Sem atrito, a pessoa só patina no lugar.



o pé empurra
o chão para trás

Sobre um piso horizontal, desloca-se um corpo de massa igual a 4,0 kg, movendo-se sem atrito e com velocidade inicial de 18,0 km/h, quando é submetido a uma força de 16,0 N durante um intervalo de tempo de 5,0 s.

Sobre este movimento, determine respectivamente:

1) a aceleração do corpo; 2) a velocidade ao final dos 5,0 s; 3) o espaço percorrido.

- a) 4 m/s^2 , 25 m/s, 75 m.
- b) 2 m/s^2 , 30 m/s, 200 m.
- c) 4 m/s^2 , 15 m/s, 200 m.
- d) 3 m/s^2 , 18 m/s, 100 m.
- e) 4 m/s^2 , 20 m/s, 200 m.

Questão 4 — resposta: A

1) 2ª Lei

$$a = \frac{F}{m} = \frac{16}{4} = 4 \text{ m/s}^2$$

2) Conversão primeiro!

$$v_0 = \frac{18}{3,6} = 5 \text{ m/s}$$

$$v = v_0 + at = 5 + 4 \cdot 5 = 25 \text{ m/s}$$

3) Cinemática

$$\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

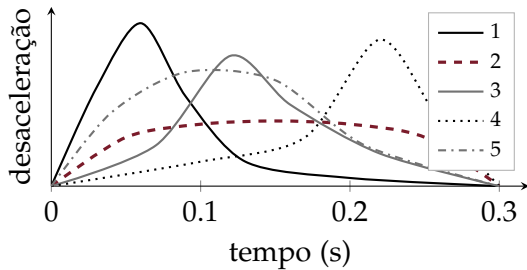
$$\Delta s = 5 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 25 = 75 \text{ m}$$

Estilo UTFPR: a física é só o $a = F/m$; o resto é a cinemática. Quem esquece de passar km/h para m/s cai na alternativa errada.

Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Um fabricante realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto, simulando uma colisão de 0,30 s de duração, com bonecos equipados com acelerômetros. A massa dos bonecos, as dimensões dos cintos e a velocidade antes e depois do impacto foram as mesmas em todos os testes.

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5



(figura redesenhada)

Questão 5 — resposta: B — o cinto 2

Mesma massa e mesma variação de velocidade em todos os testes $\Rightarrow$ a **área embaixo de cada curva é igual**.

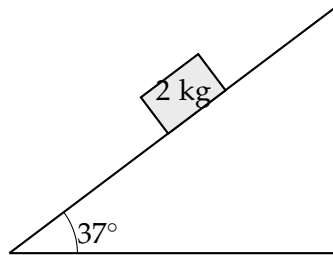
Por $F = ma$, o cinto mais seguro é o que tem o **menor pico de desaceleração**, ou seja, o que **espalha a frenagem ao longo do tempo**. É a curva 2, baixa e larga.

A mesma ideia do airbag, do capacete e da zona de deformação do carro: não dá para mudar o Δv , então aumenta-se o Δt para derrubar a força.

Um corpo de massa 2,0 kg é abandonado sobre um plano perfeitamente liso e inclinado de 37° com a horizontal.

Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0,60$ e $\cos 37^\circ = 0,80$, conclui-se que a aceleração com que o corpo desce o plano tem módulo, em m/s^2 :

- a) 4,0 b) 5,0 c) 6,0 d) 8,0 e) 10



Questão 12 — resposta: C — $6,0 \text{ m/s}^2$

Na rampa, decompor o **peso**:

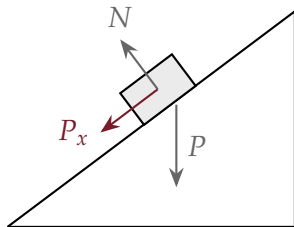
$$P_x = mg \sin \theta \quad P_y = mg \cos \theta = N$$

Sem atrito, a resultante é só P_x :

$$ma = mg \sin \theta \Rightarrow a = g \sin \theta$$

$$a = 10 \cdot 0,60 = 6,0 \text{ m/s}^2$$

A massa cancela: qualquer corpo desceria essa rampa com a mesma aceleração.



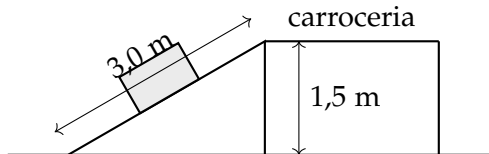
QUESTÃO 13

UERJ 1998 · ~4 min

O carregador deseja levar um bloco de 400 N de peso até a carroceria do caminhão, a uma altura de 1,5 m, utilizando-se de um plano inclinado de 3,0 m de comprimento, conforme a figura.

Desprezando o atrito, a força mínima com que o carregador deve puxar o bloco, enquanto este sobe a rampa, será, em N, de:

- a) 100 b) 150 c) 200 d) 400 e) 500



(figura redenhada)

Questão 13 — resposta: C — 200 N

Para subir com velocidade constante (força **mínima**), basta equilibrar a componente do peso ao longo da rampa:

$$F = P \sen \theta = P \cdot \frac{h}{L} = 400 \cdot \frac{1,5}{3,0} = 200 \text{ N}$$

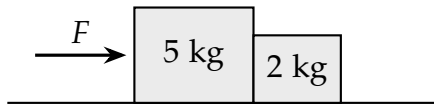
Não precisa nem do ângulo: $\sen \theta$ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é h/L .

A rampa como **máquina simples**: metade da força, mas o dobro do caminho (1,5 m de altura contra 3,0 m de rampa).

QUESTÃO 14

UTFPR Inverno 2024 · ~5 min

Dois blocos encostados um ao outro, em uma superfície plana e **sem atrito**, possuem massas de, respectivamente, 5 kg e 2 kg. Uma força $F = 140 \text{ N}$ empurra os blocos da esquerda para a direita, como representado na figura.



(figura redesenhada)

Qual é a aceleração do sistema e a força normal entre os dois blocos, respectivamente? ($g = 10 \text{ m/s}^2$.)

- a) 10 m/s^2 e 40 N
- b) 10 m/s^2 e 20 N
- c) 10 m/s^2 e 80 N
- d) 20 m/s^2 e 20 N
- e) 20 m/s^2 e 40 N

Questão 14 — resposta: E — 20 m/s^2 e 40 N

Passo 1 — sistema inteiro

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{140}{7} = 20 \text{ m/s}^2$$

Passo 2 — só o bloco de 2 kg

A única força horizontal nele é a de contato:

$$N = m_2 a = 2 \cdot 20 = 40 \text{ N}$$

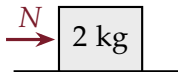


diagrama isolado

*O método geral de blocos: sistema inteiro primeiro, depois o diagrama de **um corpo** só.*

1ª Lei — se $\vec{F}_R = \vec{0}$, o estado de movimento não muda.

$$\vec{F}_R = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} = \vec{0}$$

2ª Lei

$$\boxed{\vec{F}_R = m\vec{a}}$$

3ª Lei — A empurra B com $\vec{F}$, B empurra A com $-\vec{F}$, **em corpos diferentes.**

As forças da aula

$$P = mg \quad f_{at} = \mu N$$

$$N \perp \text{superfície} \quad T \parallel \text{fio}$$

Na rampa

$$P_x = mg \sin \theta \quad N = mg \cos \theta$$